Ответы и решения

1 3

2 41

3 72

4 0,4

5 0,0576

6 68

7 6

8 6

9 24

10 10

11 0.2

12 9

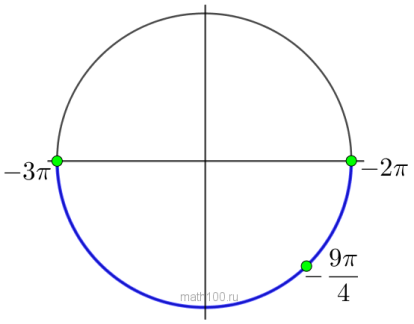
13 **Решение.**

а)

$$\sin^2 x + \sin x \cos x = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \sin x\,(\sin x + \cos x) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} \sin x = 0, \\ \sin x = -\cos x \end{array}\right. \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} \sin x = 0, \\ \operatorname{tg} x = -1 \end{array}\right. \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x = \pi k, \\ x = -\dfrac{\pi}{4} + \pi k, \end{array}\right. \quad k \in Z.$$

б) Отберём корни, принадлежащие отрезку $[-3\pi; -2\pi]$, с помощью тригонометрической окружности. Получим значения:



$$x = -2\pi; \quad x = -3\pi; \quad x = -\frac{\pi}{4} - 2\pi = -\frac{9\pi}{4}.$$

Ответ: а) $-\dfrac{\pi}{4} + \pi k; \quad \pi k; \quad k \in Z;$

б) $-2\pi; \ -3\pi; \ -\dfrac{9\pi}{4}.$

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

14 **Решение.**

а) Пусть плоскость α пересекает прямые SB и AB в точках L и M соответственно. Поскольку плоскость α параллельна прямой BC, прямые KL, BC и MN параллельны.

Следовательно, $SL : LB = SK : KC = DN : NC = AM : MB$.

Таким образом, прямая LM, лежащая в плоскости α, параллельна прямой SA, а значит, плоскость α параллельна прямой SA.

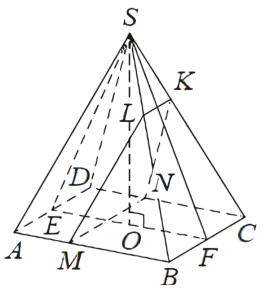
б) Поскольку плоскость α параллельна плоскости SAD, искомый угол равен углу между плоскостями SAD и SBC. Пусть точки E и F - середины рёбер AD и BC соответственно. Тогда прямые SF и EF перпендикулярны прямой BC, а прямые SE и EF - прямой AD.

Таким образом, плоскость SEF перпендикулярна прямым BC и AD, а также содержащим их плоскостям SBC и SAD соответственно.
Значит, угол между плоскостями α и SBC равен углу ESF.
Высота SO пирамиды $SABCD$ лежит в плоскости SEF, откуда

$$EO = 2, SE = \sqrt{SA^2 - \frac{AD^2}{4}} = 3\sqrt{5};$$

$$\sin\angle ESO = \frac{OE}{SE} = \frac{2\sqrt{5}}{15};$$

$$\angle ESF = 2\angle ESO = 2\arcsin\frac{2\sqrt{5}}{15}.$$



Ответ:

б) $2\arcsin\frac{2\sqrt{5}}{15}$.

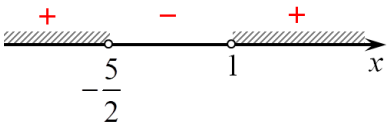
© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

15 **Решение.**

$$2x^2+3x>5 \quad \Leftrightarrow \quad 2x^2+3x-5>0.$$

Решим неравенство методом интервалов:

$$2x^2+3x-5=0; \qquad D=9+40=49; \qquad \left[\begin{array}{l} x=\dfrac{-3-7}{4}=-\dfrac{5}{2}, \\ x=\dfrac{-3+7}{4}=1. \end{array}\right.$$



Следовательно, решение исходного неравенства: $x \in \left(-\infty; -\dfrac{5}{2}\right) \cup (1; +\infty)$.

Ответ: $\left(-\infty;\ -\dfrac{5}{2}\right) \cup (1;\ \infty)$.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

16 **Решение.**

A = 600 тысяч рублей кредит сроком на *n*+1 месяц. Пусть первые *n* месяцев долг уменьшался на *x* тысяч рублей.

Месяц	Начисленные % (тыс. руб)	Остаток (тыс. руб)
1	$A\cdot\dfrac{3}{100}$	$A-x$
2	$(A-x)\cdot\dfrac{3}{100}$	$A-2x$
…	…	…
n	$(A-(n-1)\,x)\cdot\dfrac{3}{100}$	$A-nx=200$
***n*+1**	$(A-nx)\cdot\dfrac{3}{100}$	0

Так как общая сумма выплаченная банку равна 852 тысячи рублей, то переплата, то есть начисленные проценты, равна: $852-600=252$ тыс. рублей.

$$\begin{cases} A\cdot\dfrac{3}{100}+(A-x)\cdot\dfrac{3}{100}+\ldots+(A-nx)\cdot\dfrac{3}{100}=252; \\ A-nx=200. \end{cases}$$

Из первого уравнения: $\dfrac{3}{100}\cdot\dfrac{A+A-nx}{2}\cdot(n+1)=252$. Так как $A-nx=200$, то:

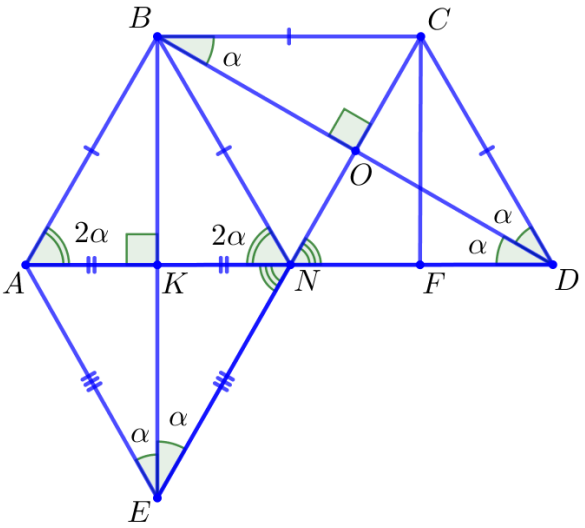
$$(A+200)\,(n+1)=16800 \quad\Leftrightarrow\quad (600+200)\,(n+1)=16800 \quad\Leftrightarrow\quad n=20.$$

Следовательно, кредит был взят на $n+1=21$ месяц.

Ответ: 21.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

17 **Решение.**



а) Пусть $\angle ADB = \alpha$, тогда $\angle CBD = \angle CDB = \angle ADB = \alpha$ как накрест лежащие и углы при основании в равнобедренном треугольнике *BCD*. Пусть $CE \cap AD = N$, $CE \cap BD = O$. Так как *DO* – биссектриса и высота в треугольнике *NCD*, то он равнобедренный, таким образом, *NBCD* – ромб, поэтому $BC = CD = ND = BN$, $BN \parallel CD$. В трапеции *ABCD*: $\angle BAN = \angle BNA = \angle CDN = \alpha + \alpha = 2\alpha$. Треугольник *ABN* – равнобедренный, $BK \perp AN$, следовательно, *BK* – медиана, поэтому $AK = KN$. Так как *BE* – продолжение высоты и медианы *BK*, то треугольник *AEN* – равнобедренный, $\angle AEK = \angle NEK$. Из прямоугольного треугольника *NOD*: $\angle OND = 90^\circ - \alpha$. $\angle ENK = \angle OND = 90^\circ - \alpha$ как вертикальные. Тогда, из прямоугольного треугольника *EKN*: $\angle KEN = 90^\circ - \angle ENK = 90^\circ - (90^\circ - \alpha) = \alpha = \angle AEK = \angle AEB$. Что и требовалось доказать.

б) В трапеции *ABCD*: $AB = BC = CD = KF$, тогда: $AD = KF + 2AK = BC + 2AK$. Так как $\angle BAD = 2\alpha$, $\cos\alpha = \dfrac{3}{4}$, найдём $\cos\angle BAD$:

$$\cos 2\alpha = 2\cos^2\alpha - 1 = 2 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^2 - 1 = \frac{1}{8}.$$

Рассмотрим треугольник *ABK*: $\cos 2\alpha = \dfrac{AK}{AB} \quad \Leftrightarrow \quad AK = AB \cdot \cos 2\alpha = 32 \cdot \dfrac{1}{8} = 4$. Используя основное тригонометрическое тождество: $\sin 2\alpha = \sqrt{1 - \cos^2 2\alpha} = \sqrt{1 - \left(\dfrac{1}{8}\right)^2} = \dfrac{3\sqrt{7}}{8}$. По определению синуса из треугольника *ABK*:

$$\sin 2\alpha = \frac{BK}{AB} \quad \Leftrightarrow \quad BK = AB \cdot \sin 2\alpha = 32 \cdot \frac{3\sqrt{7}}{8} = 12\sqrt{7}.$$

Тогда площадь трапеции *ABCD*:

$$S_{ABCD} = \frac{BC + AD}{2} \cdot BK = \frac{32 + 32 + 2 \cdot 4}{2} \cdot 12\sqrt{7} = 432\sqrt{7}.$$

Ответ: $432\sqrt{7}$.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

18 **Решение.**

Найдём ОДЗ: $x^2-4x+7\neq 0;\qquad D=16-28=-12<0;\qquad x\in R.$

$$\frac{x^2-4x+3}{x^2-4x+7}=\frac{a+2}{3}\quad\Leftrightarrow\quad 3x^2-12x+9-(a+2)\,x^2+4\,(a+2)\,x-7\,(a+2)=0\quad\Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow\quad(-a+1)\,x^2+(4a-4)\,x-7a-5=0.$$

Если $a=1$, то уравнение является линейным $0\cdot x^2+0\cdot x-12=0\quad\Leftrightarrow\quad\emptyset.$

Полученное квадратное уравнение будет иметь хотя бы один корень, если $D\geq 0$ и $a\neq 1$.

$$D=16(a-1)^2-4\,(a-1)\,(7a+5)\geq 0\quad\Leftrightarrow\quad(a-1)\,(16a-16-28a-20)\geq 0\quad\Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow\quad(a-1)\,(12a+36)\leq 0\quad\Leftrightarrow\quad a\in[-3;1]\,.$$

Так как $a\neq 1$, то исходное уравнение будет иметь хотя бы один корень при $a\in[-3;\,1)\,.$

Ответ: $[-3;\,1)\,.$

19 **Решение.**

а) Пусть a и b - натуральные корни уравнения $x^2-px+q=0$, причём $a<b$. Тогда
$p=a+b$ и $q=ab$.

Поскольку $q=11$, получаем: $a=1, b=11$, тогда $p=12$.
б) Если $p>100$ и $q<20$, то $a+b>100$ и $ab<20$, откуда получаем:
$ab-a-b<-80$; $(a-1)(b-1)-1<-80$;

$(a-1)(b-1)<-79$.
Это невозможно, поскольку a и b натуральные, а следовательно,

$$(a-1)(b-1)\geq 0.$$

в) Если $p<20$ и $q<20$, то $p\leq 19$ и $q\leq 19$. Следовательно, $p+q\leq 38$.

Заметим, что равенство $p+q=38$ может достигаться только при $p=q=19$, но в таком случае уравнение $x^2-19x+19=0$ не имеет целых корней.
Уравнение $x^2-19x+18=0$ имеет два натуральных корня (1 и 18), и для него $p+q=37$.
Значит, наибольшее значение $(p+q)$ равно 37.

Ответ:

а) 12; б) нет; в) 37

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена